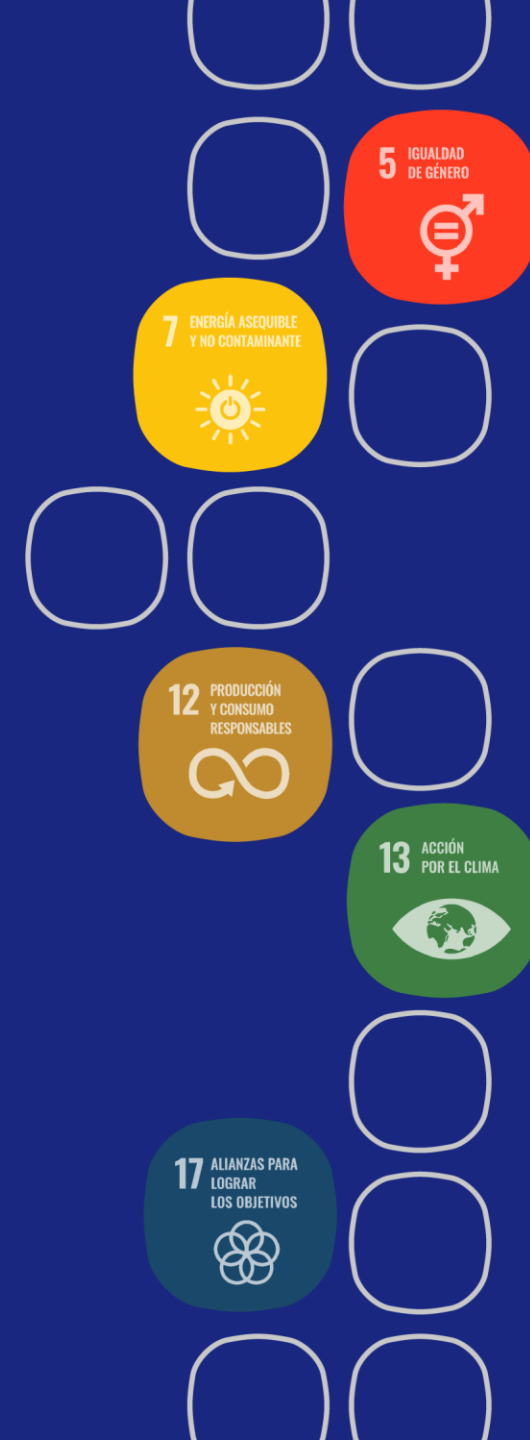


Informe Monitoreo de la Competencia en el Mercado Eléctrico 2025

Unidad de Monitoreo de la Competencia
Abril 2025





- La UMC monitorea permanentemente las condiciones de competencia y en caso de encontrar indicios de eventuales prácticas anticompetitivas remitir dichos antecedentes a la FNE o autoridad que corresponda. Art 72-10 LGSE y DS125/2019, art 185 y siguientes.
- Informe de Monitoreo de la Competencia con el objetivo de observar la evolución de las condiciones de competencia mediante parámetros y metodologías similares entre un año y otro. DS 125/2019, art 186.
- Ley 21.721, de 27 de diciembre de 2024 modifica, entre otros, el régimen de licitaciones de transmisión siendo ahora obligación de los propietarios licitar las obras de ampliación y establece el la supervisión y monitoreo de dichos procesos por parte del Coordinador.
- Recientemente la Ley 21.804, de 13 de febrero de 2026, extiende el monitoreo de la competencia a los sistemas medianos.
- Posibilidad de realizar recomendaciones normativas y/o medidas que tiendan a mejorar el funcionamiento y eficiencia de los mercados. DS 125 art. 190.

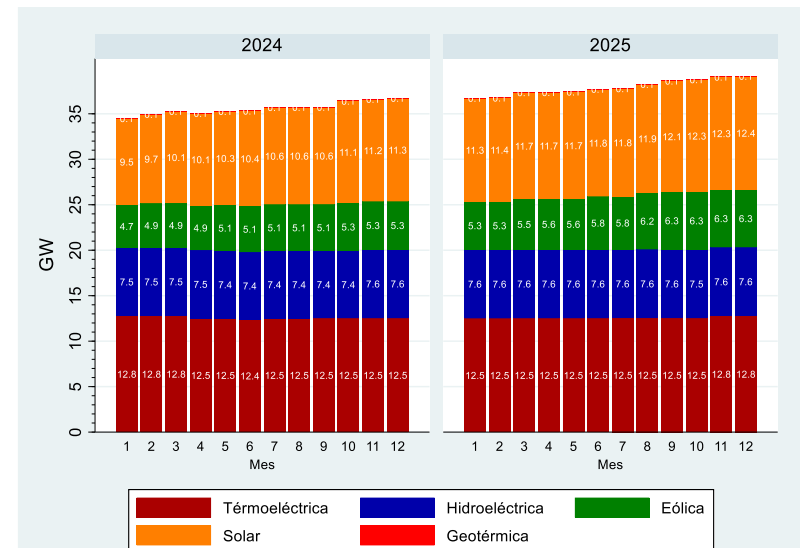
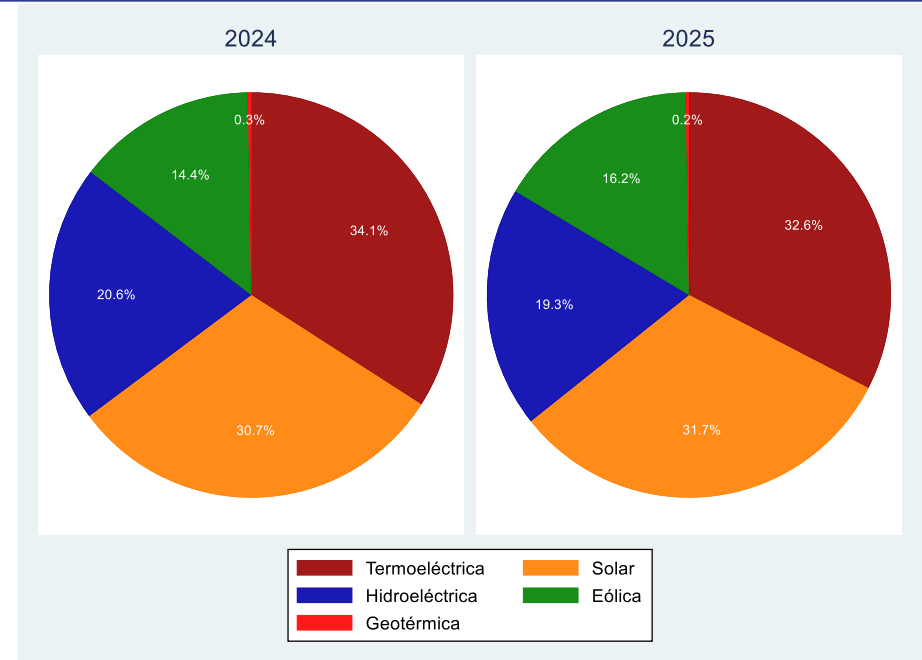
El monitoreo permanente del mercado busca evitar el ejercicio de poder de mercado y proponer medidas para mejorar la competencia en el sector.



- Resultados mixtos en relación análisis de competencia realizado el año 2024.
- Escenarios con una generación concentrada (superior a un HHI de 2500) aumentaron de un 20% en 2024 a 29% en 2025.
- En generación, se advierte que siguen existiendo espacios para eventual ejercicio de poder de mercado en ciertos escenarios: el RSI 3 “sigue dando cuenta de agentes pivotaes conjuntos en todas las horas del día”, aunque con menor intensidad en horas solares.
- Nuevas limitaciones operativas resultado del *blackout* del 2025, aumento de requisitos de inercia y necesidad de otros atributos de red.
- En suma, si bien hay mejoras en indicadores agregados por nueva capacidad renovable, existe una concentración estructural en ciertas horas del día.

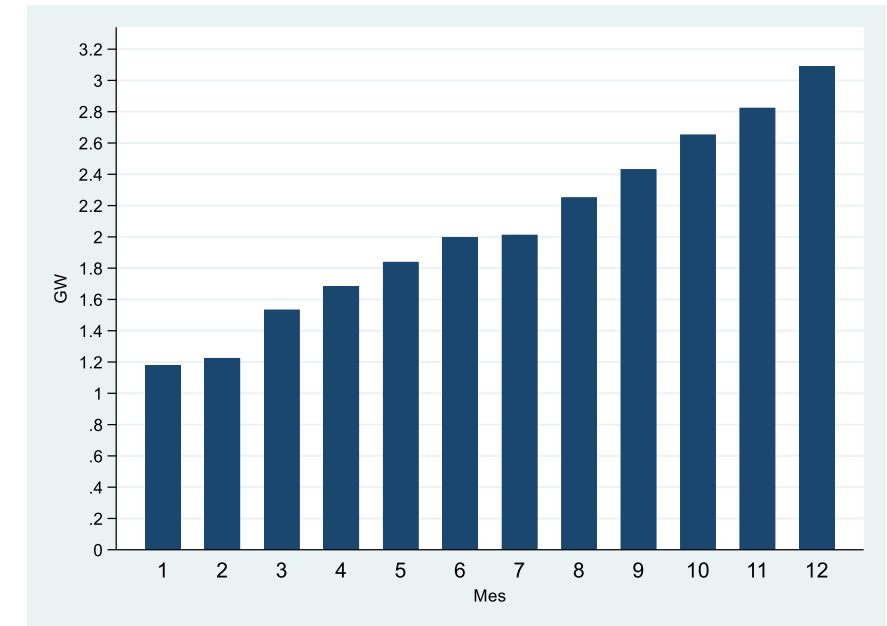


- Capacidad Total del Sistema: El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) cerró el año con una potencia instalada de 39,2 GW, lo que representa un crecimiento del 6,6% en comparación con 2024.
- Se observa un "empate técnico" entre la generación térmica y la solar, reduciendo la brecha a su mínimo histórico:
 - Tecnología Térmica: 32,6%.
 - Tecnología Solar: 31,7%.
- Energía efectivamente inyectada por fuentes renovables variables (solar y eólica) alcanzó un récord histórico del 46,2% en noviembre de 2025.
- Aumento de capacidad durante el último año fue impulsado casi exclusivamente por la entrada de nuevos proyectos solares, eólicos.
- La matriz se complementa con un 19,3% de hidroelectricidad y un 16,2% de energía eólica, configurando un sistema con una alta dependencia de la variabilidad climática.





- La potencia instalada de sistemas de almacenamiento en baterías (BESS) se triplicó en solo doce meses, pasando de 1,2 GW a 3,2 GW al cierre de 2025.
- La inyección diaria de energía desde sistemas BESS hacia la red se multiplicó por 3,8 veces entre enero y diciembre de 2025
- Las baterías están cumpliendo su rol de desplazar el excedente solar hacia el bloque nocturno, inyectando energía cuando el sistema más lo necesita.
- Impacto en Costos Marginales: La operación coordinada de estos sistemas ha contribuido a reducir la volatilidad y los *peaks* de precios en horas de punta.
- Cartera en Desarrollo: Actualmente existen 4,6 GW adicionales en proceso de gestión de conexión, lo que asegura que esta tendencia de crecimiento se mantendrá durante 2026.



Capacidad instalada de sistemas de almacenamiento de energía
Enero – Diciembre 2025



Participación por conglomerado de capacidad instalada neta por tecnología
Diciembre 2025

Solar		Eólica		Hidro de Pasada		Embalse		Térmica	
Conglomerado	%	Conglomerado	%	Conglomerado	%	Conglomerado	%	Conglomerado	%
Enel	15,3	Grupo Matte	15,9	AES Corporation	23,3	Enel	73,8	Enel	21,6
AES_Corporation	7,0	Enel	14,6	Enel	18,8	Grupo Matte	26,2	Grupo Matte	13,5
Sonnedix	6,3	Mainstream	14,1	Grupo Matte	15,7			Engie	12,8
Grenergy	5,4	Engie	10,6	CSOE (1)	13,9			AES Corporation	7,7
Acciona	4,2	AES Corporation	6,9	Innergex	4,9	-	-	EnfraGen	6,4
Otros	61,8	Otros	37,9	Otros	23,4	Otros	0	Otros	38
Total	100	Total	100		100		100		100

(1) CSOE: Chinese State-Owned Enterprises.

Participación de mercado
2024-2025

Conglomerado	Participación	
	2024	2025
Enel	24,8	23,7
Grupo Matte (1)	11,5	11,7
AES Corporation	8,5	7,9
Engie	7,5	7,2
EDF (2)	3,5	3,4
Mainstream Renewable Power	3,0	3,2
Otros	41,2	41,9
Total	100	100

(1) Principalmente a través de Colbún junto a CMPC y su filial Bioenergías Forestales.

(2) EDF Chile y Andes Mining & Energy comparten la propiedad de sociedades como Generadora Metropolitana y El Campesino.

Participación de mercado de Enel continuó disminuyendo.
Diversidad de propietarios de la tecnología solar sigue siendo la mayor.



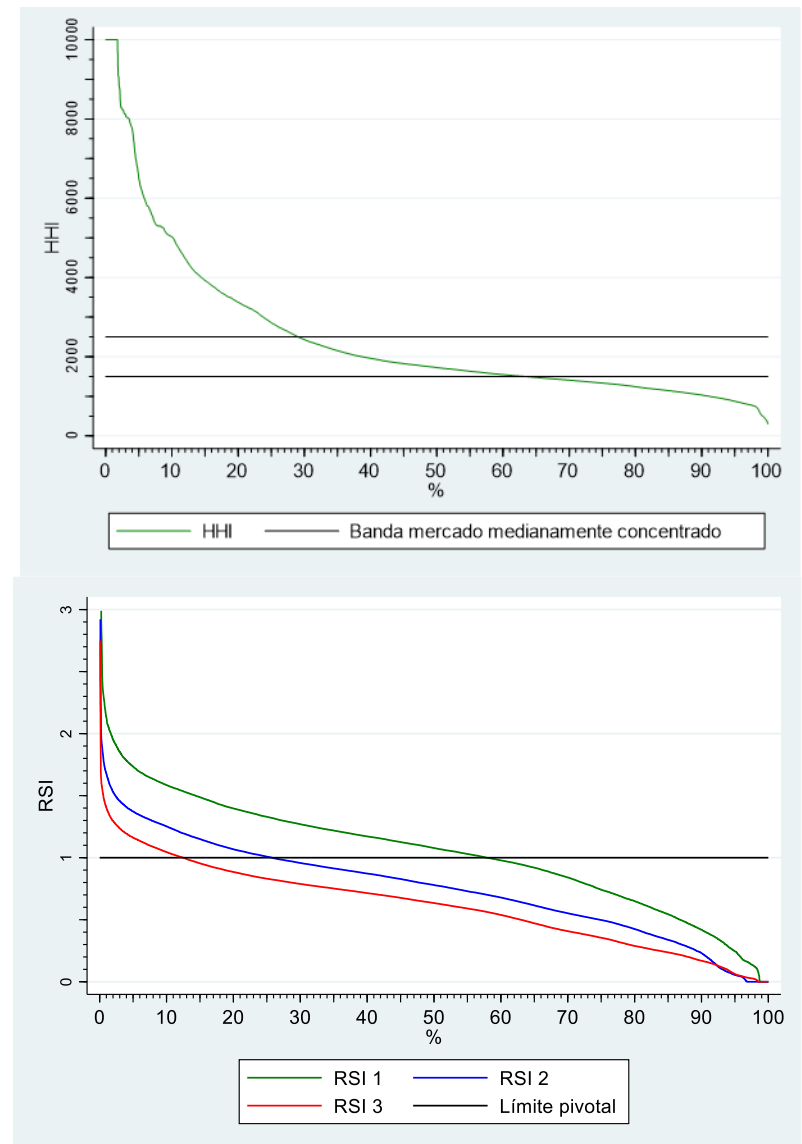
En términos generales el mercado clasifica como uno desconcentrado. Sin embargo, el análisis granular revela que la competencia no es constante.

La frecuencia de escenarios altamente concentrados (HHI superior a 2.500) aumentó respecto al año 2024.

El Factor Temporal:

- Bloque Solar: Alta competencia y baja concentración por la irrupción de múltiples actores renovables.
- Fuera del Bloque Solar: La concentración aumenta, volviendo a una estructura dependiente de pocos actores térmicos e hidroeléctricos de gran escala.
- El HHI no solo varía por hora, sino también por zona. Restricciones de transmisión aumentan concentración en subsistemas específicos.

RSI 3 mejoró levemente al registrar 88% de escenarios con 3 agentes pivotaes, en contraste con 92% el año 2024, pero el RSI 1 bajó de 64% a 58% por sobre el umbral de 1.





Las congestiones en la transmisión segmentan el país en "subsistemas", limitando la capacidad de los generadores eficientes para desplazar a los más caros en zonas restringidas.

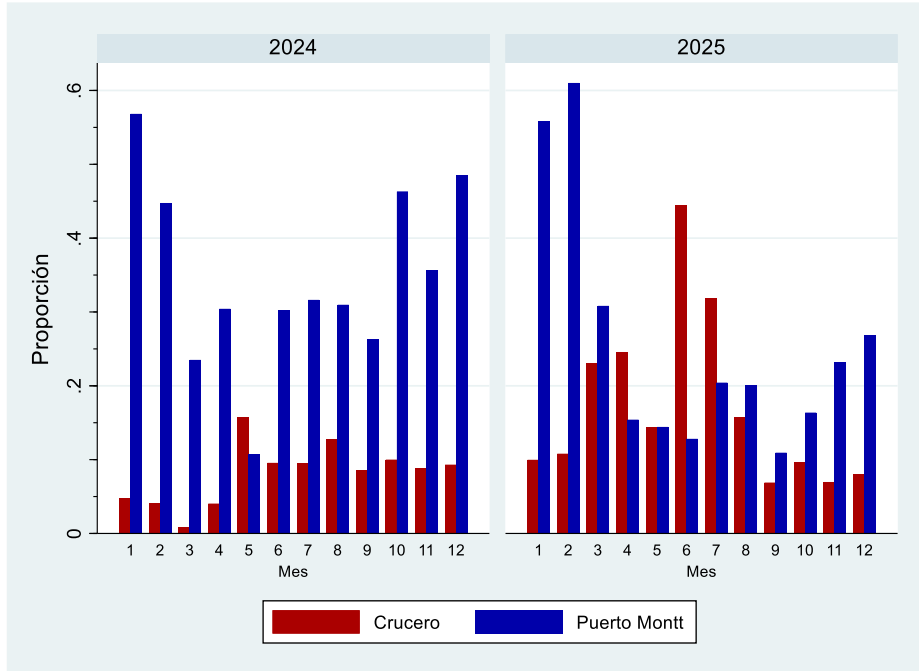
Caída en la Integración del Sistema: En 2025, la operación como un "mercado único" (sin desacoples de precio) se redujo drásticamente:

- Año 2024: 5.471 horas de operación integrada.
- Año 2025: Solo 1.976 horas.

Factores Determinantes del Desacople y sus efectos:

- Restricciones de Transmisión: Cuellos de botella estructurales que impiden el flujo de energía excedente del norte hacia el centro-sur.
- Eventos Disruptivos: Impacto prolongado de las restricciones derivadas del blackout de febrero de 2025.
- Hidrología: Menor disponibilidad hidroeléctrica en la zona centro-sur comparada con el año anterior, lo que acentuó las diferencias de precios zonales.

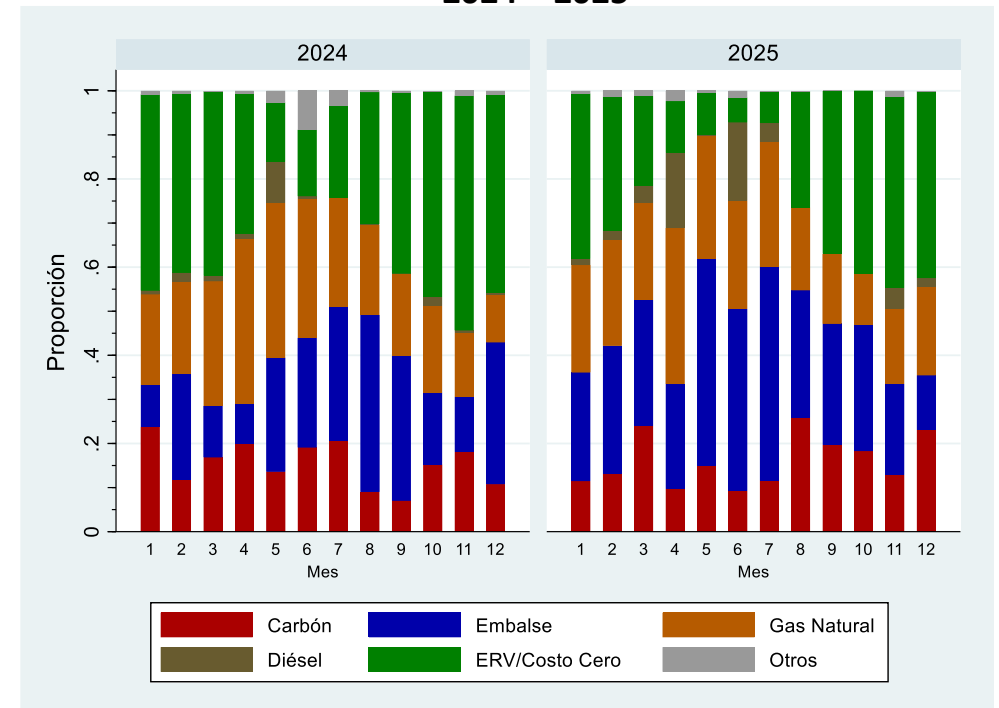
Impacto en la Competencia: Aumenta la dependencia de los generadores locales en cada zona, generando poder de mercado local en los subsistemas.



Costos marginales iguales a cero disminuyeron en 2025, relacionado con restricciones de transmisión y menor disponibilidad de recurso hídrico.

Reducción en el número de desacoples entre Quillota y Puerto Montt respecto de 2024. En la zona norte aumentaron durante la primera mitad del año, y disminuyeron al final del 2025.

Proporción en que una tecnología marcó el CMg en Quillota 220
2024 – 2025





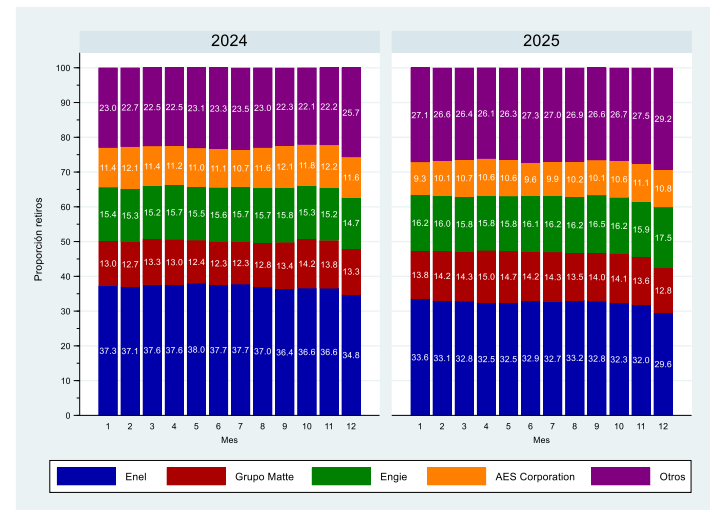
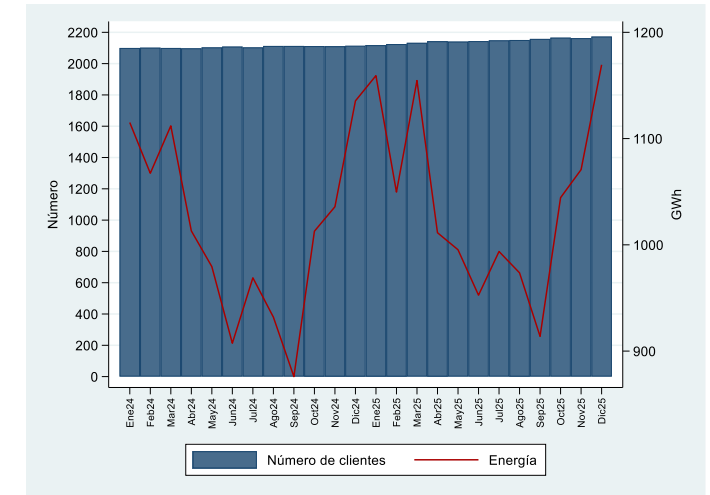
Retiros de energía:

4 empresas concentran cerca del 71% de lo retiros a diferencia del año 2024 que concentraban el 74% aproximadamente.

El mercado de suministro a clientes libres muestra un leve crecimiento en energía y en numero de clientes un crecimiento ‘discreto’ de 2100 a 2173 clientes libres.

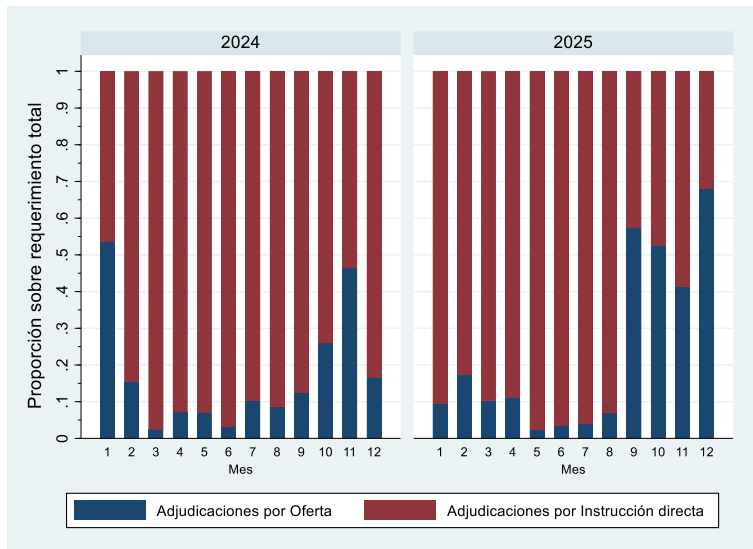
Rebaja de limite de potencia: de un universo de 4000 potenciales clientes, a la fecha 278 clientes han solicitado el cambio de régimen (CGE y Enel).

Se incorpora información sobre suspensiones y reingresos de empresas al Mercado de Corto Plazo.

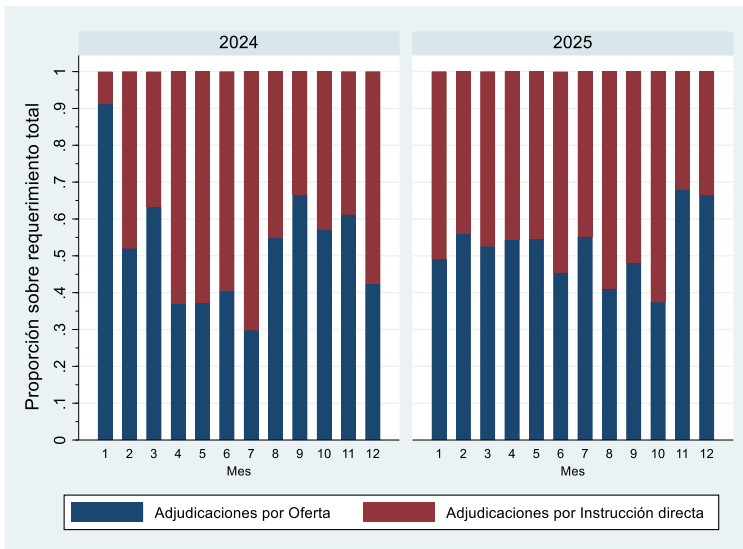




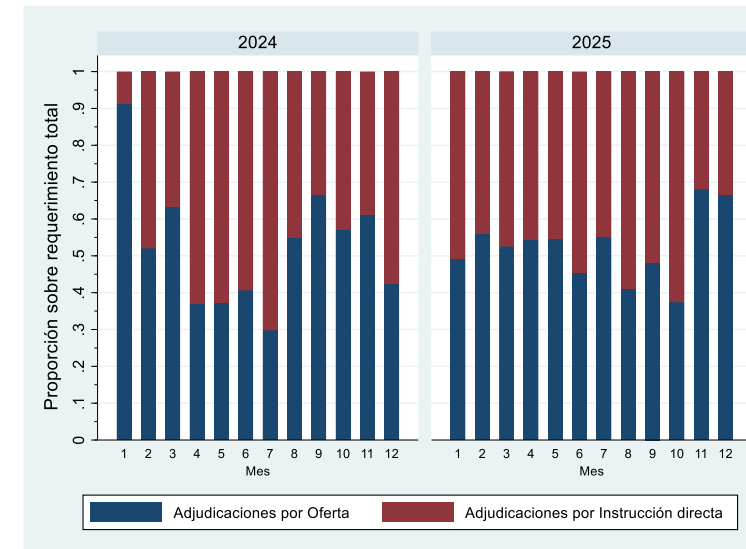
CPF-



CSF+



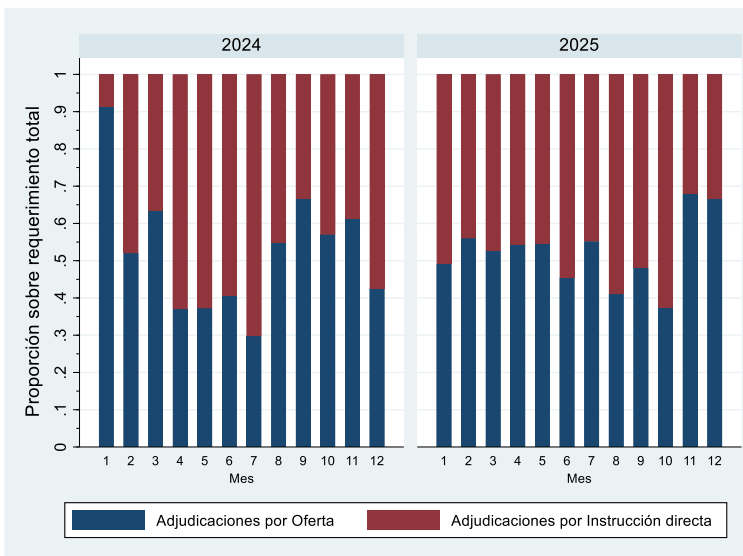
CTF+



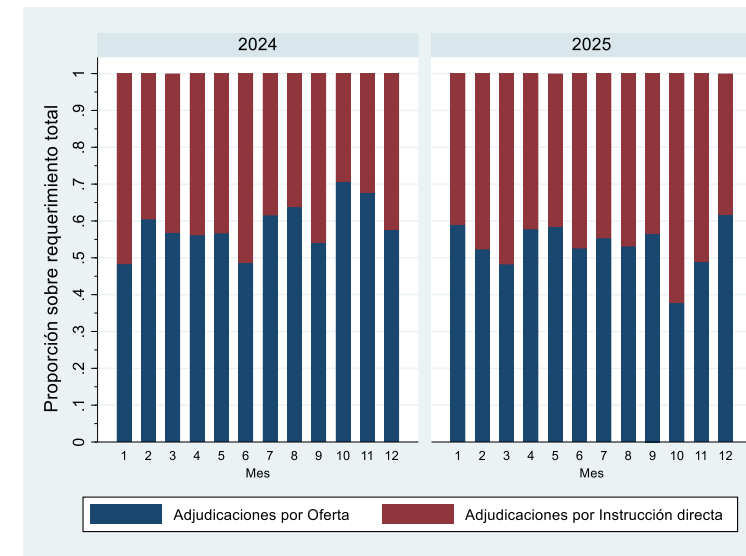
Adjudicación por subastas se mantuvo en rangos estables respecto del año 2025.

Incorporación a subastas CPF+ a principios de 2026.

CSF-



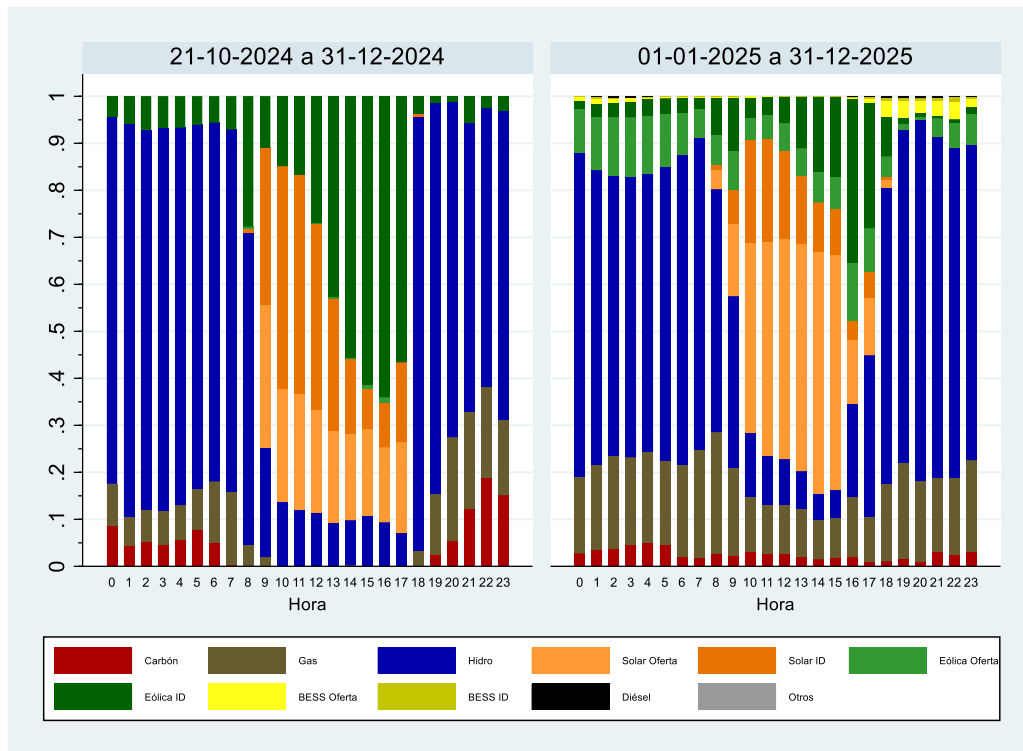
CTF-



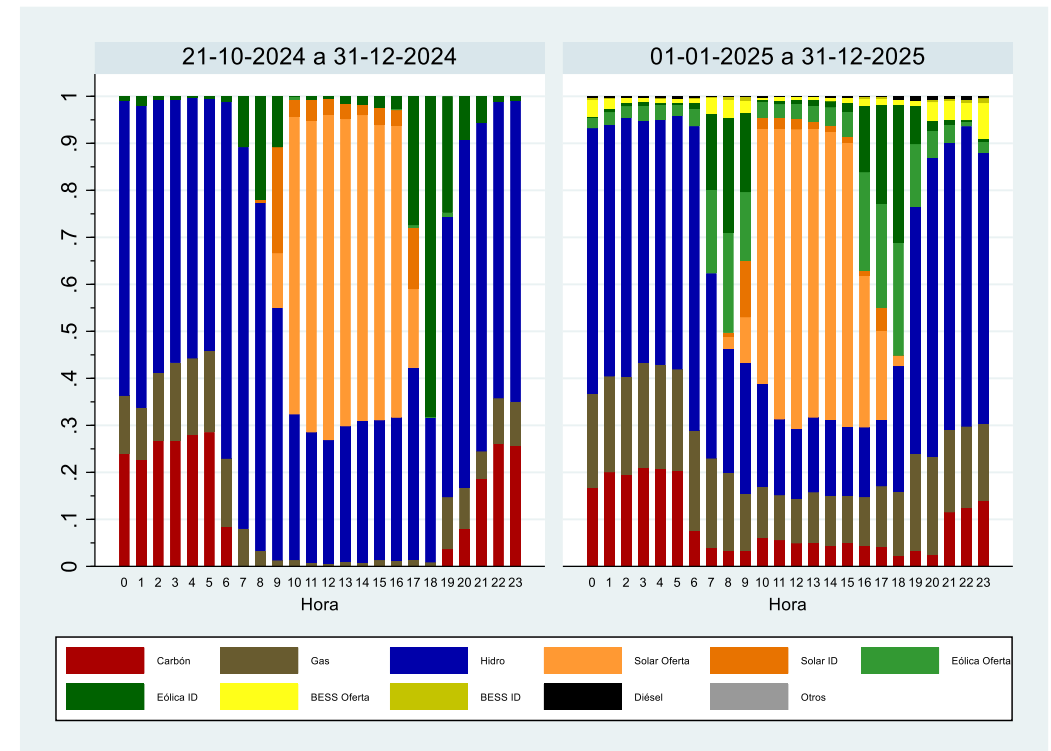


- CSF y CTF fueron adjudicados en su mayoría a unidades ERV en horario solar.
- Se debe revisar las estadísticas de capacidad disponible vs pronósticos, para establecer reglas específicas que internalicen la incertidumbre de los recursos adjudicados.

Proporción adjudicación horaria acumulada por tecnología CSF+
01 enero 2024 - 31 diciembre 2025

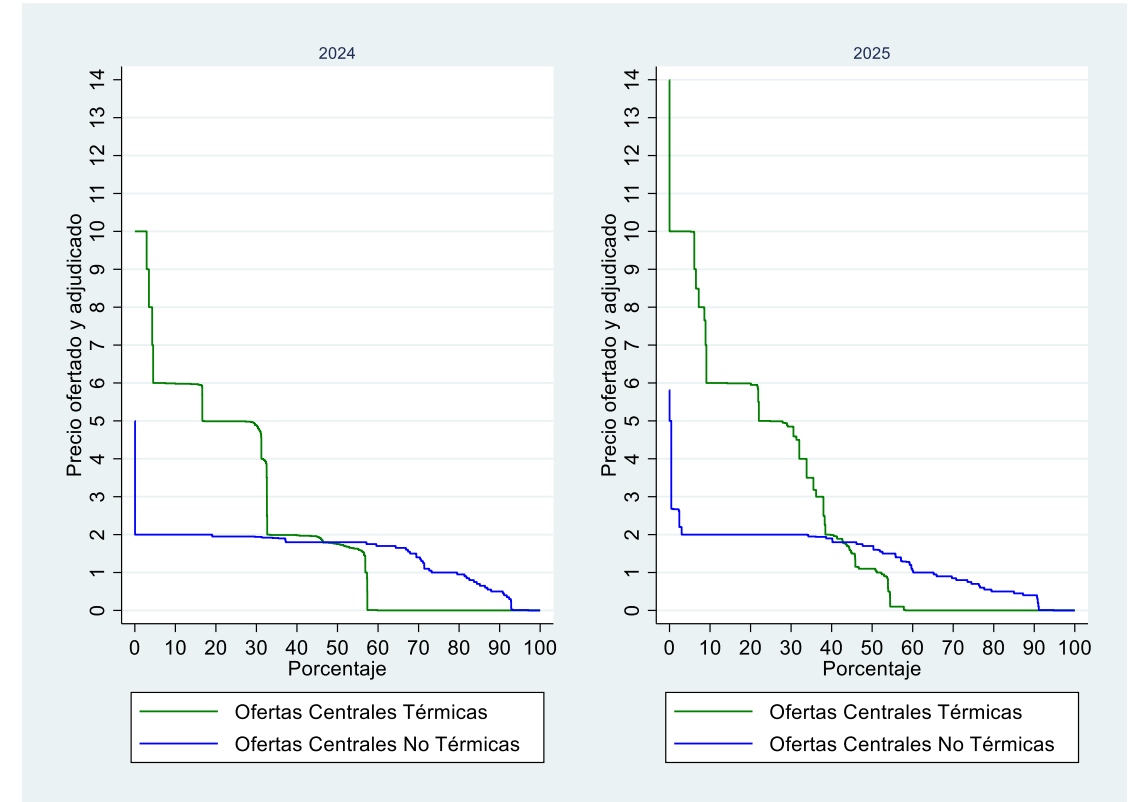
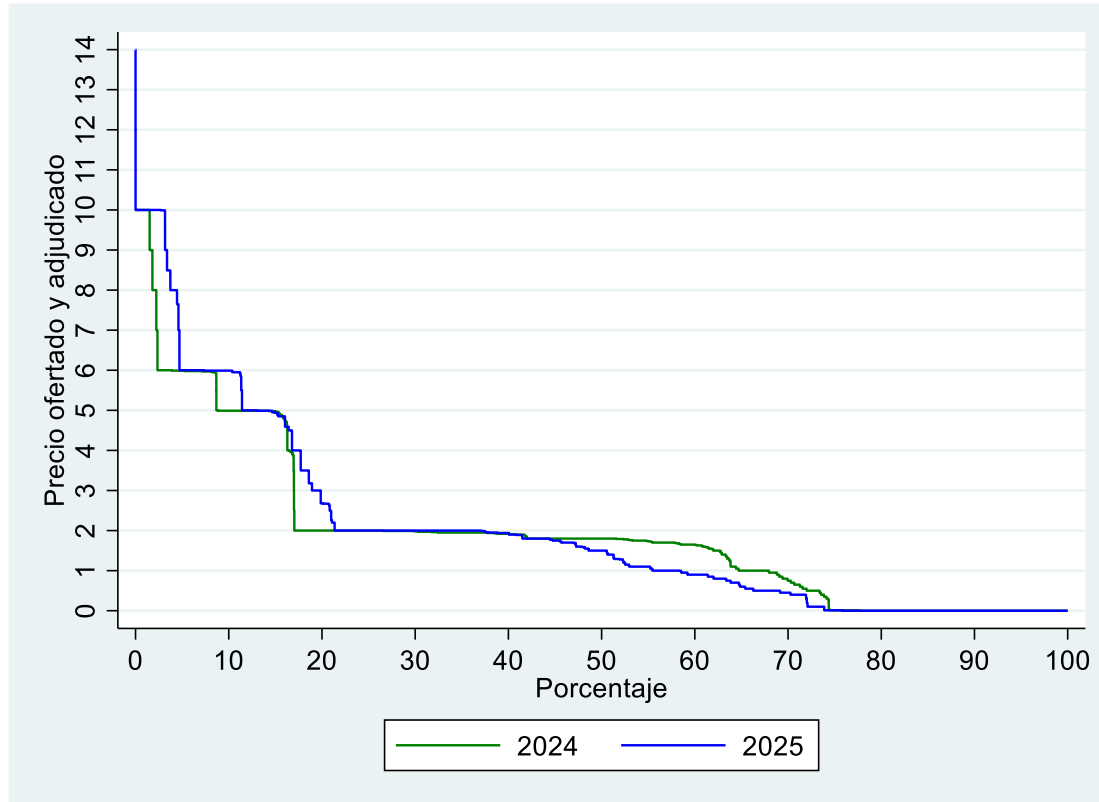


Proporción adjudicación horaria acumulada por tecnología CSF-
01 enero 2024 - 31 diciembre 2025



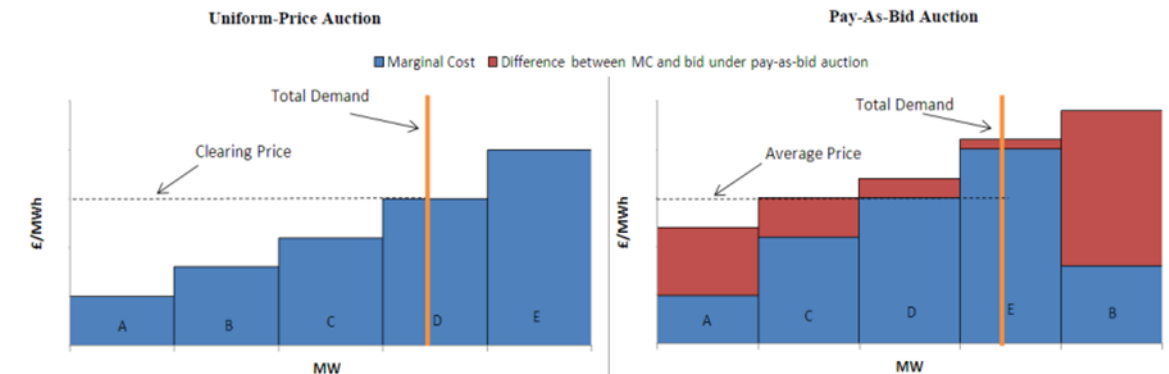


- Ofertas bajo el umbral de 2 USD aumentaron.
- Ofertas de centrales térmicas iguales a 10 aumentaron levemente el 2025.





- Mayoría de adjudicaciones a centrales no térmicas en horario solar, facilitaría tránsito a precio uniforme, ya que disminuyen las posibilidades de abuso por parte de centrales térmicas en dicho bloque horario.
- Con el tránsito de Pay as Bid a Pay as Clear se espera que se fomente el ingreso y participación de baterías en SSCC. Podría contribuir a disminuir el costo de operación general del sistema.
- Envío de recomendación normativa a fin de modificar el Informe de Definición de SSCC para transitar a Precio Uniforme.





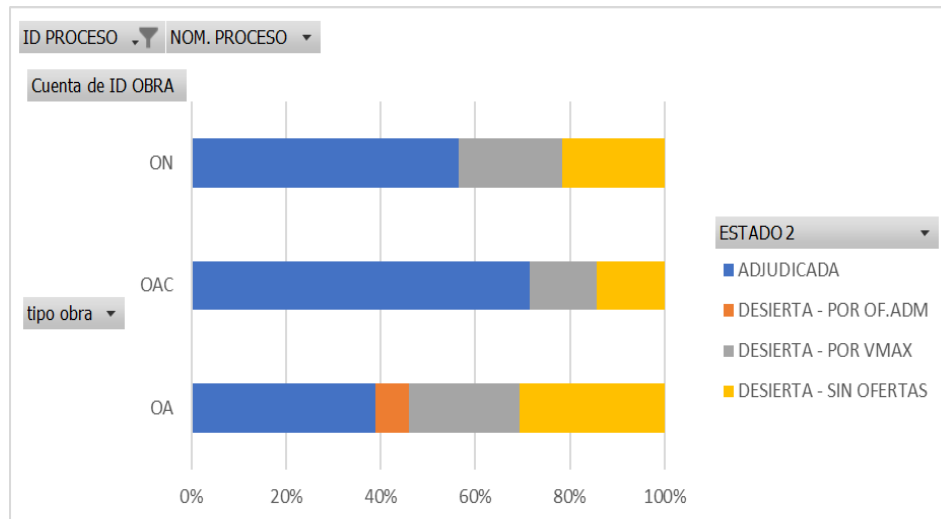
VATT y AVI segmento de transmisión nacional por empresa a diciembre de cada año, 2025-2024

Propietario	2024				2025			
	VATT		AVI		VATT		AVI	
	USD (Miles)	%	USD (Miles)	%	USD (Miles)	%	USD (Miles)	%
Transelec sin CSOE	273.432	33,1	207.503	31,8	271.638,2	32,1	205.096	30,8
CSOE	162.041	19,6	128.203	19,6	162.823,2	19,2	128.404	19,3
ISA	105.771	12,8	91.561	14,0	108.477,6	12,8	94.149	14,1
Celeo Redes	95.014	11,5	79.782	12,2	98.101,1	11,6	82.447	12,4
Redeia (Grupo Red Electrica)	52.950	6,4	40.024	6,1	54.338,2	6,4	41.081	6,2
Engie	48.553	5,9	36.041	5,5	50.497,2	6,0	37.528	5,6
SAESA	35.153	4,3	27.047	4,1	35.919,8	4,2	27.669	4,1
Ferrovial	18.728	2,3	15.862	2,4	19.193,5	2,3	16.263	2,4
REN -Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A	7.424	0,9	6.029	0,9	14.010,6	1,7	10.281	1,5
BHP	11.463	1,4	9.653	1,5	8.590,4	1,0	6.218	0,9
Antofagasta Minerals	6.325	0,8	4.594	0,7	6.460,3	0,8	4.693	0,7
AES Andes	452	0,1	337	0,1	4.455,0	0,5	3.281	0,5
Grupo Matte	0,1	0,0	0,1	0,0	3.325,1	0,4	2.632	0,4
Codelco	2.679	0,3	1.969	0,3	2.735,9	0,3	2.013	0,3
EPM	1.766	0,2	1.469	0,2	1.802,9	0,2	1.501	0,2
Sonnedix	1.353	0,2	1.128	0,2	1.380,6	0,2	1.152	0,2
La Higuera	918	0,1	650	0,1	1.159,4	0,1	824	0,1
Pacific Hydro	860	0,1	627	0,1	1.144,7	0,1	842	0,1
Otros	1.099	0,1	815	0,1	1.140	0,1	845	0,1
Total	825.989	100	653.302	100	847.194	100	666.925	100

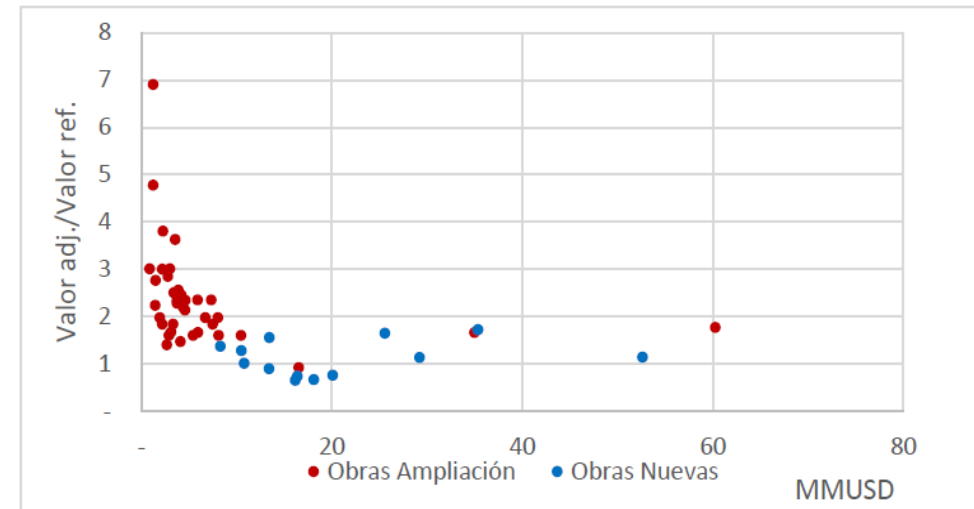
Transelec sigue teniendo la mayor participación, seguido por las empresas del estado chino, ISA y Celeo.



- Se adjudicaron 4 procesos en el año 2025:



- Licitación ON DE 58 + OA DE 04
- Licitación Art.157-2 y Licitación Art. 157-3
- Licitación ON DE 13 + ON DE 58.



- De los procesos adjudicados 2024-2025 al distinguir por tipo de obra se obtiene que las OA + OAC resultaron con 58% de obras desiertas, en contraste con 43% de ON desiertas.

- Obras de ampliación resultan adjudicadas a un valor mayor al referencial (92% obras) más frecuentemente que las obras nuevas (62% obras).



Obras detenidas

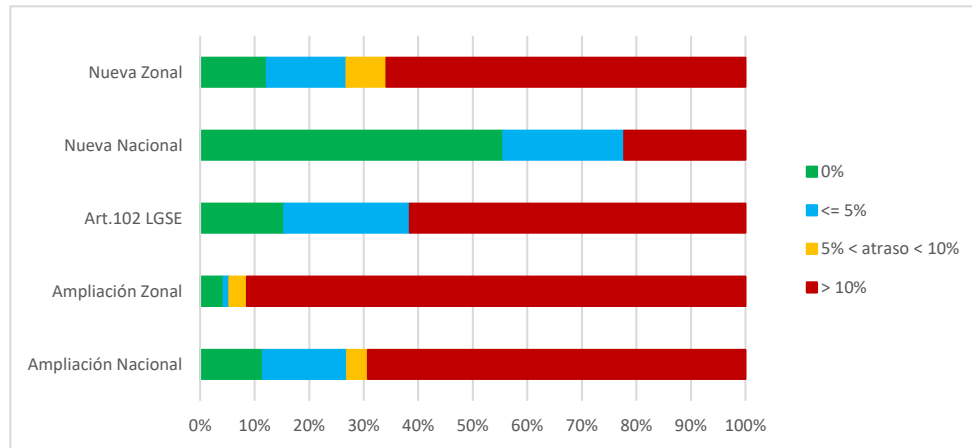
Obra	Propietario	Decreto
Seccionamiento línea 1x110 kV Arica - Pozo Almonte en S/E Dolores	Engie Energía S.A.	198
Ampliación SE Capricornio	Engie Energía S.A.	418
Ampliación en S/E Tamarugal y aumento de capacidad de línea 1x66 kV Pozo Almonte – Tamarugal	Engie Energía S.A.	198
Doble Vinculación Transformador N°1 220/110 kV en S/E Cardones	Transelec S.A.	293
Aumento de Capacidad de Línea 2x220 kV Ciruelos – Cautín,	Transelec S.A.	293

- En el momento de elaboración informe: 5 obras detenidas en contraste con 55 obras del 2025. La mayoría de las obras anteriores está en procesos de licitación del propietario y otras en revisión del VI.
- Las obras detenidas están a la espera de revisión de aumento del VI y ajuste de plazo.

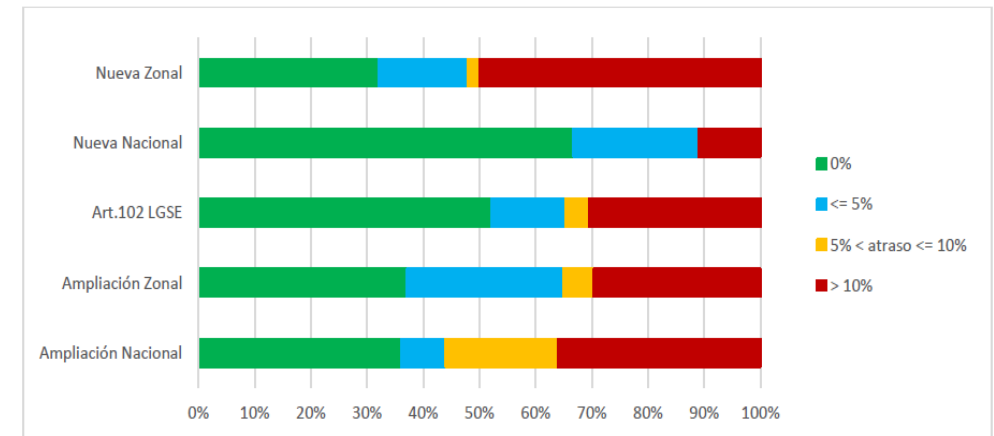


Obras con atrasos constructivo

Enero 2025



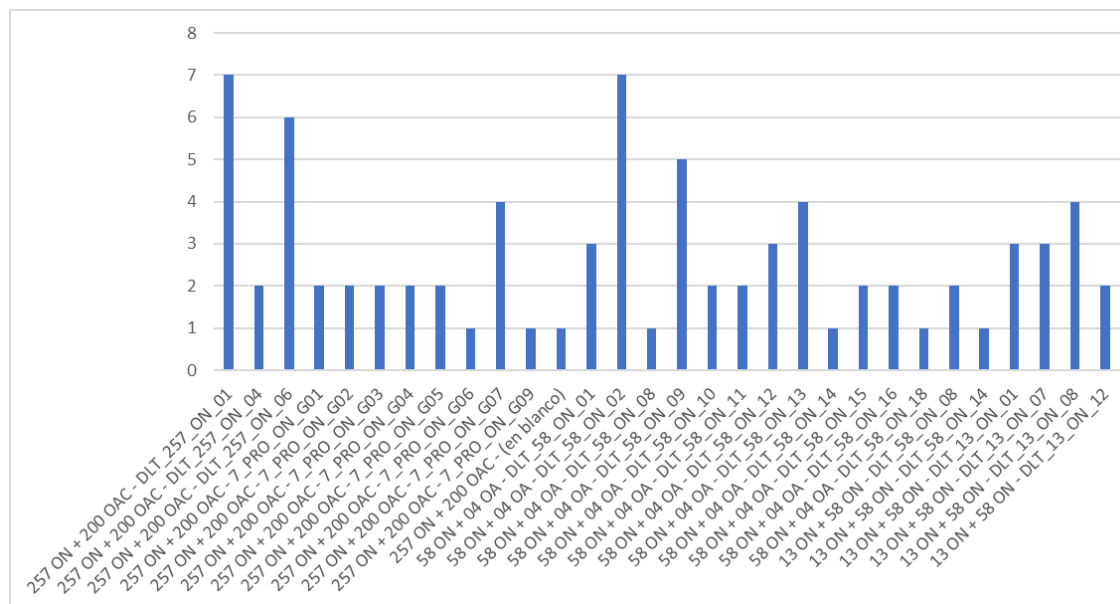
Enero 2026



- Reducción en atrasos en la ejecución de todas las obras, en particular obras de ampliación.
- Obras de ampliación la mejora se explica por resoluciones con aumento de VI y de plazo.
- Obras nuevas, 4 obtuvieron resolución art. 151 que otorgaron mayor plazo.



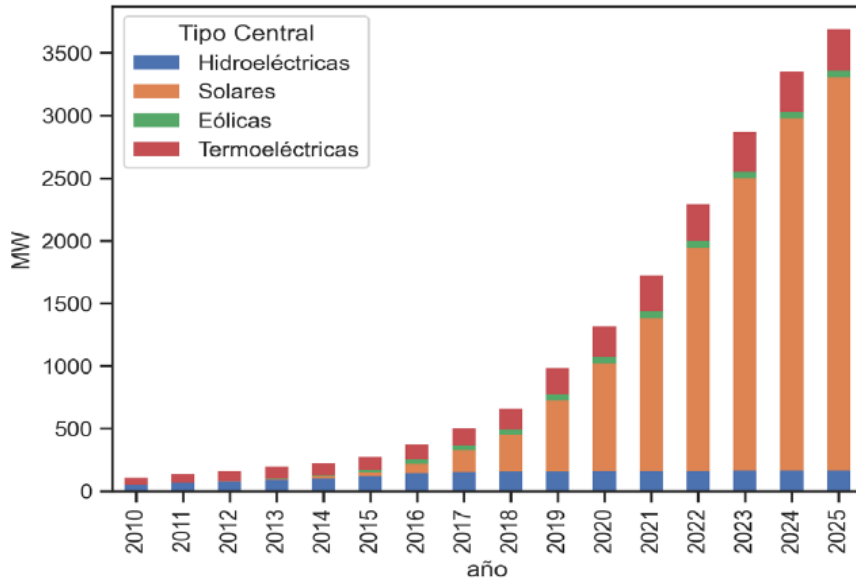
Participación a la baja en los procesos de licitación de obras nuevas



- **Baja Intensidad Competitiva:** Se observa una tendencia persistente a la baja en el número de oferentes por proyecto, reduciendo la presión competitiva necesaria para obtener precios eficientes.
- **Concentración de Ofertas:** Una gran parte de las obras licitadas atraen únicamente 1 o 2 ofertas, lo que limita las opciones del sistema para seleccionar la mejor relación calidad-costos.
- **Desajuste Económico (VI vs. Mercado):** La causa principal de la falta de interés es la brecha entre los Valores de Inversión (VI) referenciales fijados por la autoridad y los costos reales actuales de construcción (materiales, logística, mano de obra y financiamiento).



Capacidad instalada PMGD



En el año 2025, se incorporan 338 MW adicionales, alcanzando en conjunto 3688 MW, principalmente fotovoltaicos (85.1%).

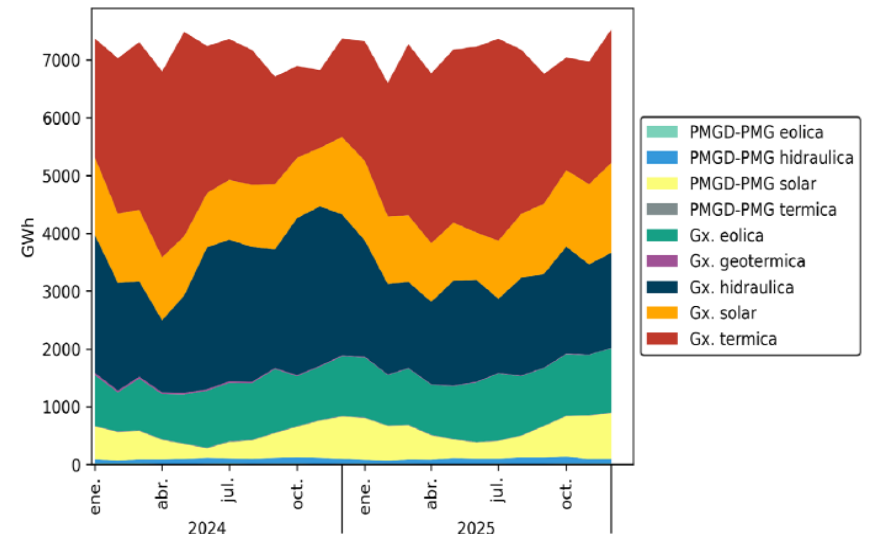
PMGD representan 10% capacidad del sistema.

En la zona que comprende entre las regiones de Coquimbo y el Bio Bio se concentra el 84% de la capacidad instalada en este segmento.

En 2025 los **PMGD** contribuyeron con **7.99%** de la **energía anual** aumentando su participación respecto del 6.75% de participación del año 2024.

La **hora con mayor penetración** de generación PMGD también mostró un incremento pasando de 26.12% en 2024 a **28.64%** en **2025** ambas horas del mes de octubre.

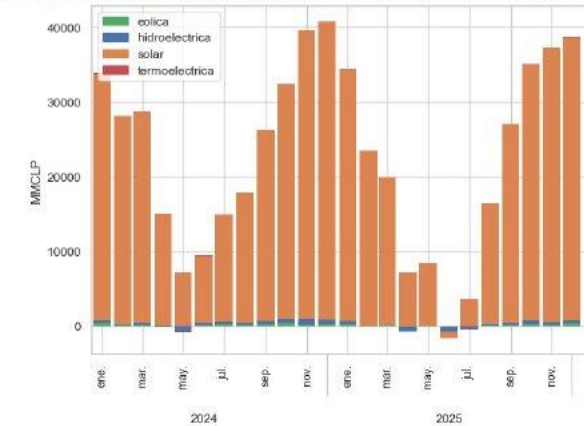
Generación



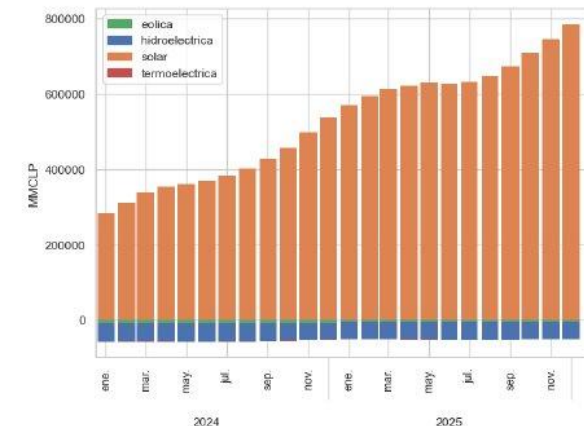


- Crecimiento Desconectado de la Señal de Precios: El segmento PMGD alcanzó una capacidad instalada superior a 3.600 MW, con otros 981 MW en construcción, impulsado casi totalmente por tecnología solar bajo el régimen de precio estabilizado.
- Impacto Financiero Acumulado: El mecanismo de estabilización ha generado pagos netos acumulados (desde 2020) por \$783.668 millones de pesos a diciembre de 2025 para PMGD solares.
 - Solo durante el último año, las compensaciones solares sumaron \$246.959 millones de pesos.

Compensaciones mensuales por precio estabilizado años 2024-2025



Compensaciones acumuladas por precio estabilizado años 2024-2025



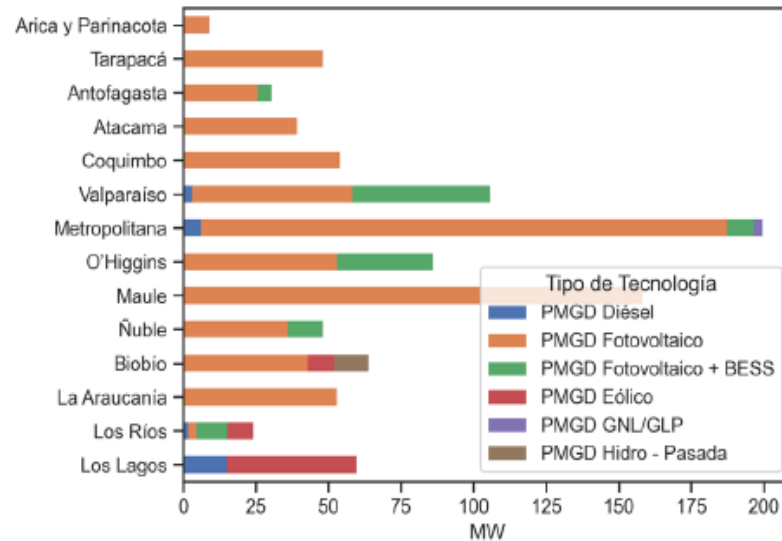


- Ineficiencia Económica: El diseño actual incentiva la inversión en zonas y tecnologías (principalmente solar) que el sistema ya tiene saturadas, sin responder a las necesidades físicas de flexibilidad o ubicación geográfica que el SEN requiere hoy.
- Riesgo Operativo del "Autodespacho": Al no estar sujetos a la programación centralizada del Coordinador, estos medios operan con autonomía, lo que dificulta la gestión de excedentes y la seguridad de la red en escenarios de alta penetración renovable. Modificación a NT CO de PMGD
- Recomendación UMC: Es necesario aplicar ajustes financieros ex-post para asegurar que este mecanismo sea neutro respecto al precio de mercado y no se convierta en una distorsión permanente para los clientes.



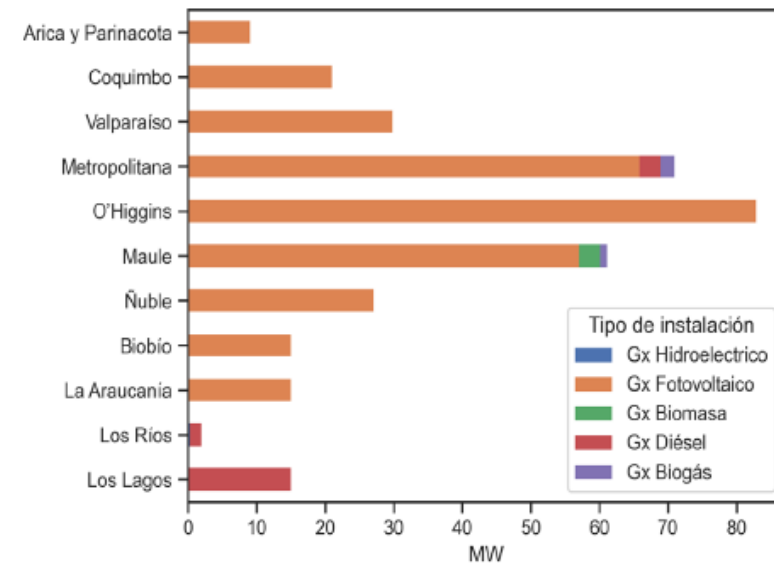
Proyectos PMGD en construcción y conexión

Proyectos declarados en construcción a dic/25



- 981 MW de PMGD declarados en construcción a Dic/25 (89% solar, 24% reducción respecto de 2024).

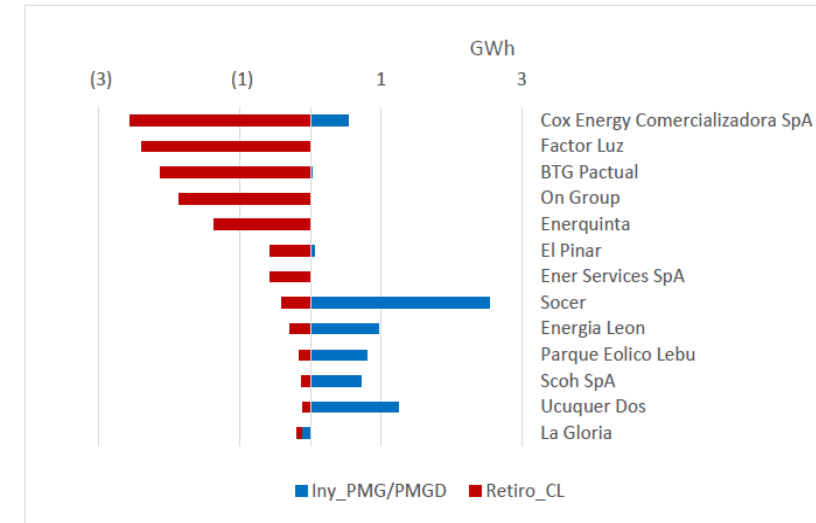
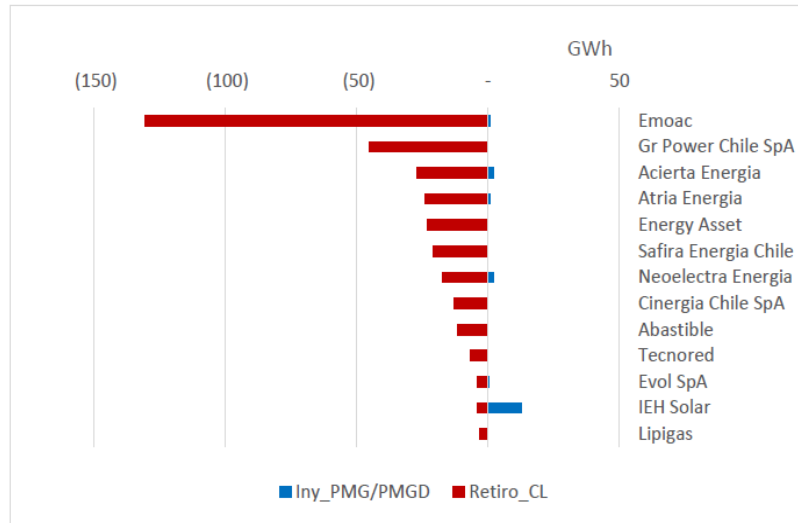
Proyectos en conexión a dic/25



- 348 MW de PMGD en conexión a Dic/25, 72 MW en etapa de pruebas



PMGD con retiros para clientes libres



- Precio estabilizado fue diseñado para reducir barreras de entrada a pequeños desarrolladores con dificultad para negociar contratos, facilitando el financiamiento de los proyectos
- Gran cantidad de PMGD pertenece a conglomerados o grandes empresas con capacidad técnica y financiera para no necesitar el mecanismo.
- Existe la duda si el beneficio está siendo usado para los actores para los que fue creado o es aprovechado por empresas consolidadas.



Conclusiones

- Monitoreo de 2025 confirma sobreinversión de PMGD (principalmente solar) impulsado por el mecanismo de precio estabilizado.
- Existe un desacople estructural entre señal de precio que reciben PMGD y las condiciones reales del sistema en horas de alta penetración renovable con costos marginales nulos. Se genera ineficiencia asignativa, se incentiva la inversión que no es coherente con las necesidades del sistema.
- Impacto negativo en condiciones de competencia, traspaso de pagos laterales a clientes libres y desde 2027 a clientes regulados: eleva costos, erosiona márgenes comerciales, eleva riesgos de insolvencias.
- El crecimiento del parque PMGD introduce riesgos operacionales, agravados por el autodespacho sin señales económicas eficientes.
- Se propone facilitar la integración de los PMGD al mercado competitivo (clientes libres y licitaciones), mediante esquemas como agregadores.
- Mecanismos de precios no son derechos adquiridos inmutables, especialmente ante fallas de mercado o cambios estructurales. Entendemos que se debe ajustar el marco regulatorio para resguardar la eficiencia económica, la seguridad del suministro y el bienestar general.

A vertical light streak with a bright white and blue glow is located between the CEN logo and the slogan.

SERVIMOS
A **CHILE** CON
ENERGÍA